



# 廣東工業大學

## 实验报告

### 《电磁场与电磁波》

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| 学       | 院 | 集成电路学院                |
| 专       | 业 | 集成电路设计与集成系统           |
| 年 级 班 别 |   | 2023 级集成 3 班          |
| 学 号     |   | 3123009487 3123009479 |
| 学 生 姓 名 |   | 黄海鸿 蔡晨森               |
| 指 导 老 师 |   | 吴锐                    |

2025 年 7 月 1 日

# 目录

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>第 1 部分 简单偶极子天线设计 .....</b>                | <b>1</b> |
| <b>1.1 实验目的.....</b>                         | <b>1</b> |
| 1.1.1 学会使用 HFSS 完成简单的偶极子天线闭环设计流程 .....       | 1        |
| 1.1.2 学会使用 HFSS 设计简单分析并查看该偶极子天线的各类参数 .....   | 1        |
| 1.1.3 设计参数：中心频率 3GHz，10dB 带宽大于 450 MHz ..... | 1        |
| <b>1.2 实验内容及步骤.....</b>                      | <b>1</b> |
| 1.2.1 设置默认单位长度为 mm.....                      | 1        |
| 1.2.2 配置模型参数 .....                           | 1        |
| 1.2.3 偶极子天线模型建立 .....                        | 2        |
| 1.2.4 设置端口激励 .....                           | 3        |
| 1.2.5 设置辐射边界条件 .....                         | 4        |
| 1.2.6 求解频率以及扫频设置 .....                       | 4        |
| <b>1.3 实验结果和分析.....</b>                      | <b>5</b> |
| 1.3.1 S(1, 1)参数 .....                        | 5        |
| 1.3.2 VSWR 驻波比结果 .....                       | 5        |
| 1.3.3 端口阻抗 .....                             | 6        |
| 1.3.4 XZ 面增益方向图 .....                        | 6        |
| 1.3.5 XY 面增益方向图 .....                        | 7        |
| 1.3.6 3D 方向图 .....                           | 7        |
| <b>第 2 部分 对比分析.....</b>                      | <b>8</b> |
| <b>2.1 内细外粗阶梯偶极子天线.....</b>                  | <b>8</b> |

2.2 内粗外细阶梯偶极子天线..... 9

2.3 谐振器加载偶极子天线..... 11

2.3.1 初始谐振器加载偶极子天线 ..... 11

2.3.2 中心距离增大的谐振器加载偶极子天线 ..... 12

2.3.3 半径增大的谐振器加载偶极子天线 ..... 13

2.3.4 长度增大的谐振器加载偶极子天线 ..... 14

2.4 总结..... 15

# 第1部分 简单偶极子天线设计

## 1.1 实验目的

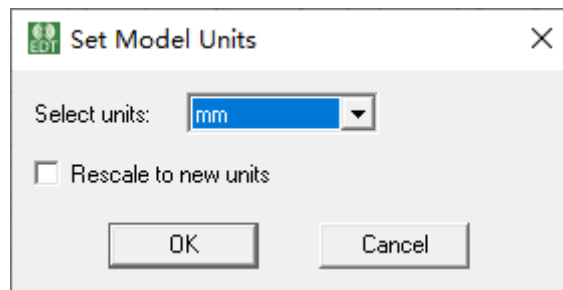
1.1.1 学会使用 HFSS 完成简单的偶极子天线闭环设计流程

1.1.2 学会使用 HFSS 设计简单分析并查看该偶极子天线的各类参数

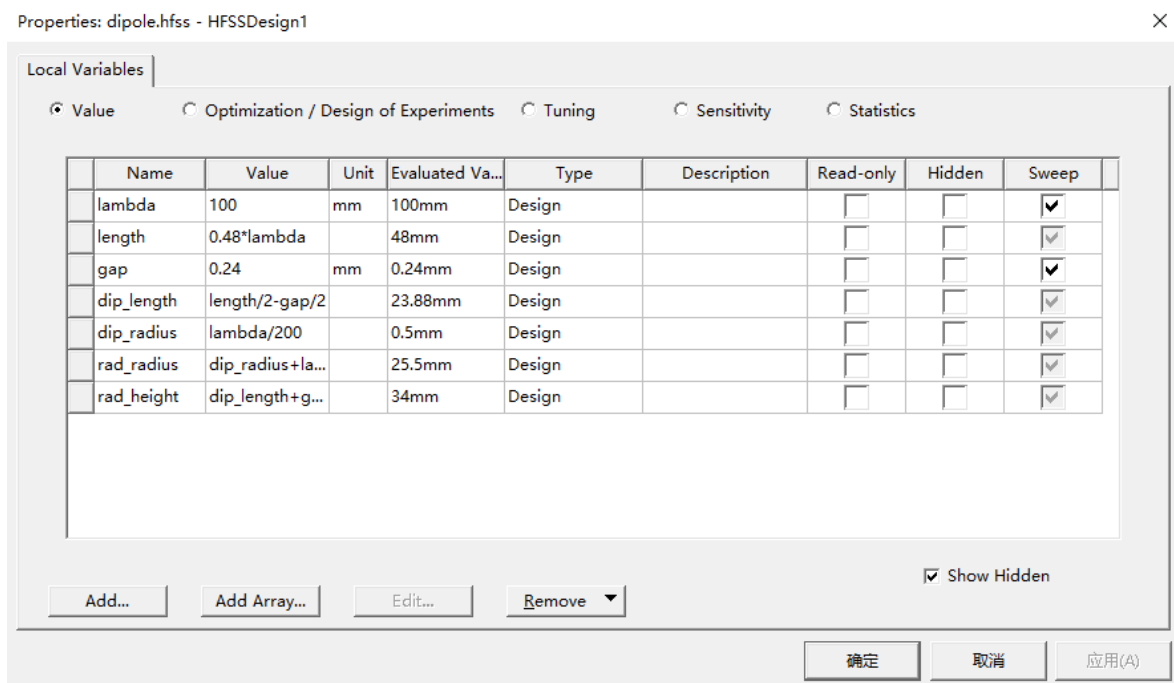
1.1.3 设计参数：中心频率 3GHz，10dB 带宽大于 450 MHz

## 1.2 实验内容及步骤

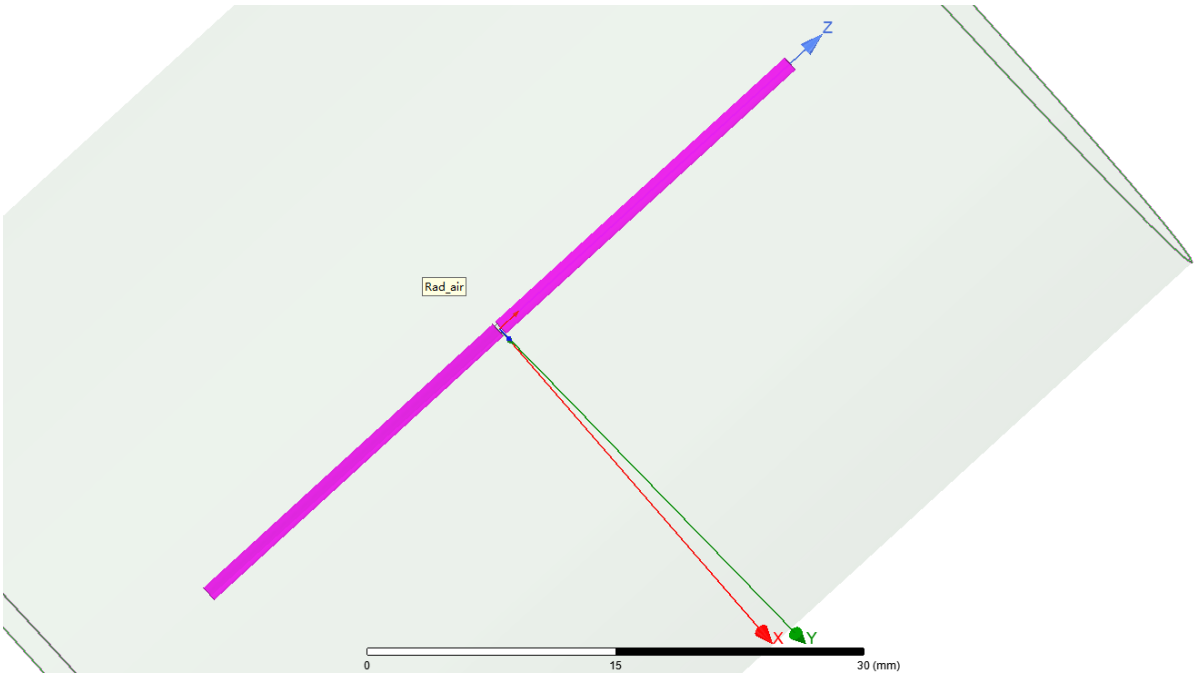
1.2.1 设置默认单位长度为 mm



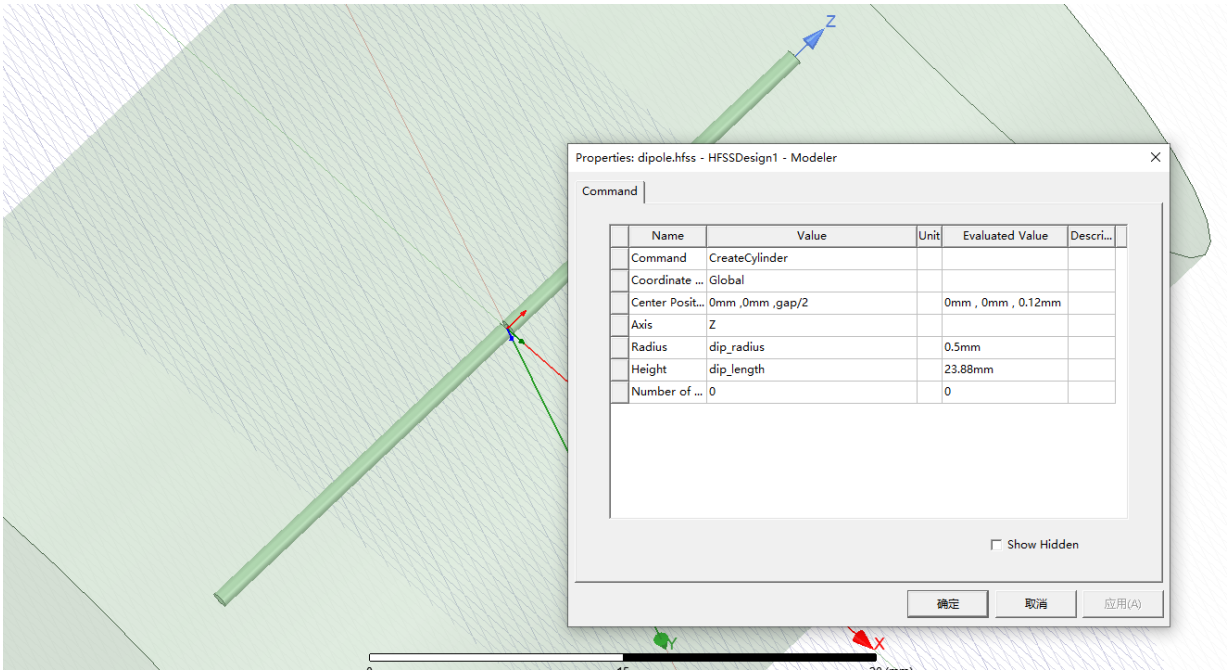
1.2.2 配置模型参数



1.2.3 偶极子天线模型建立



天线的具体参数如下：

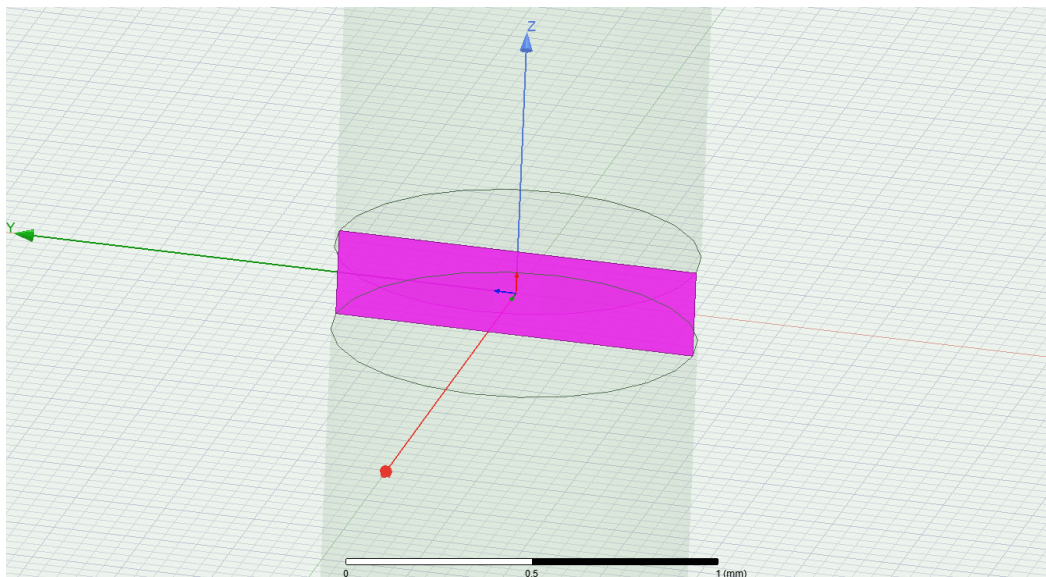


设置的参数有：底面圆心坐标，半径以及长度。

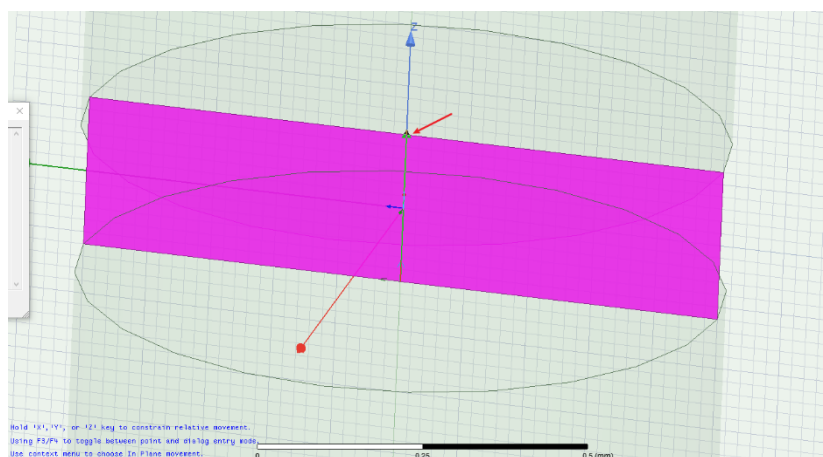
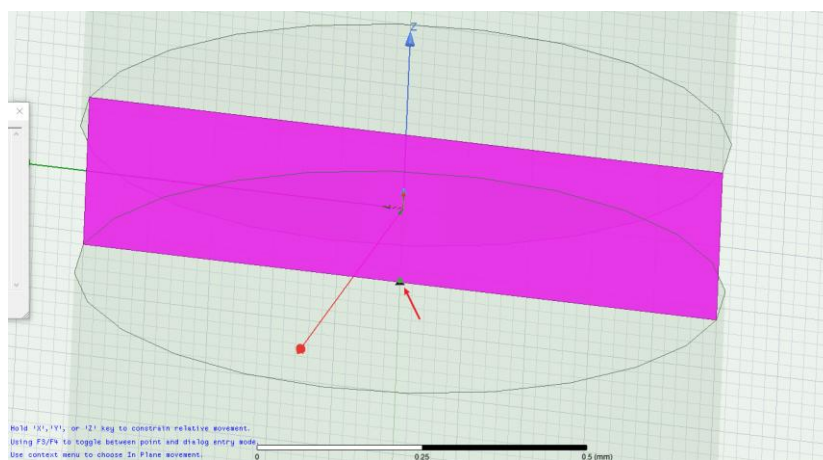
两个天线相对于 XOY 平面镜像对称

### 1.2.4 设置端口激励

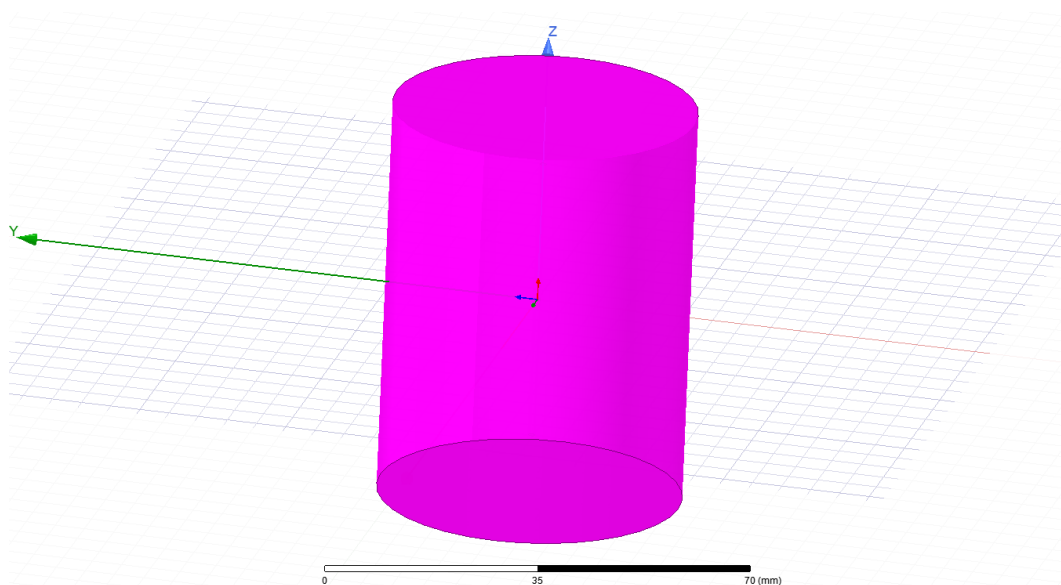
在两天线中央出插入矩形块用以馈电。同时设置端口激励，配置输入阻抗为  
73.2ohm



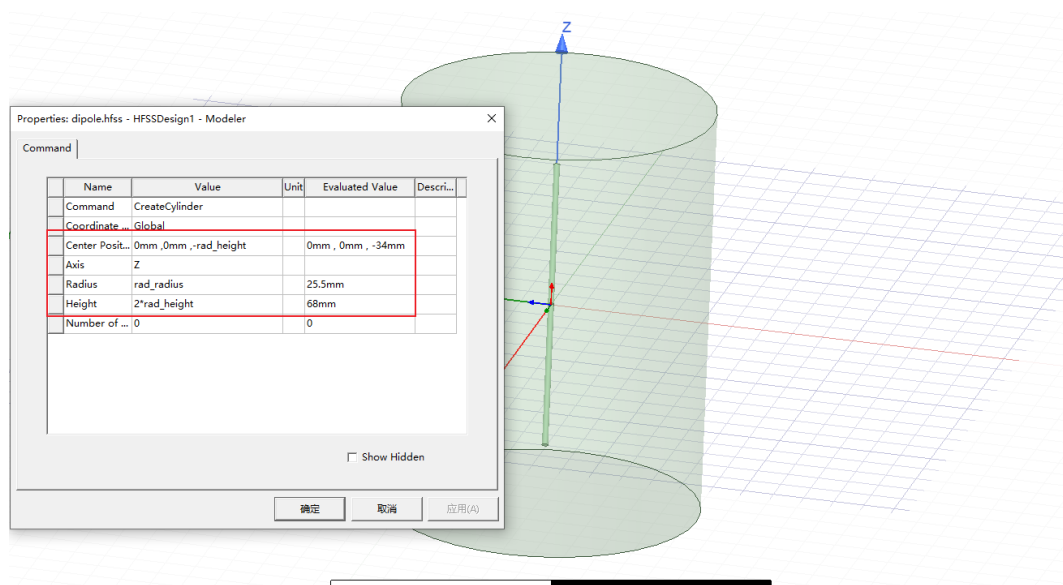
设置积分线：从一个面圆心到另一个面的圆心



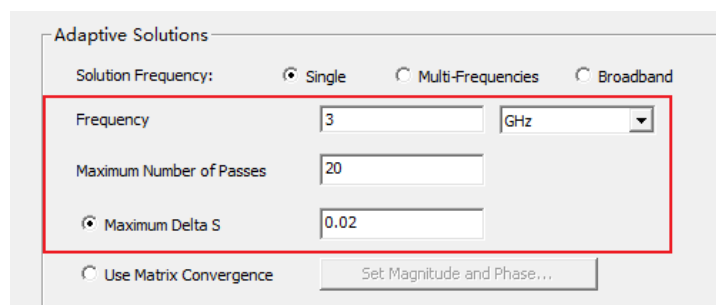
### 1.2.5 设置辐射边界条件



具体参数如下：



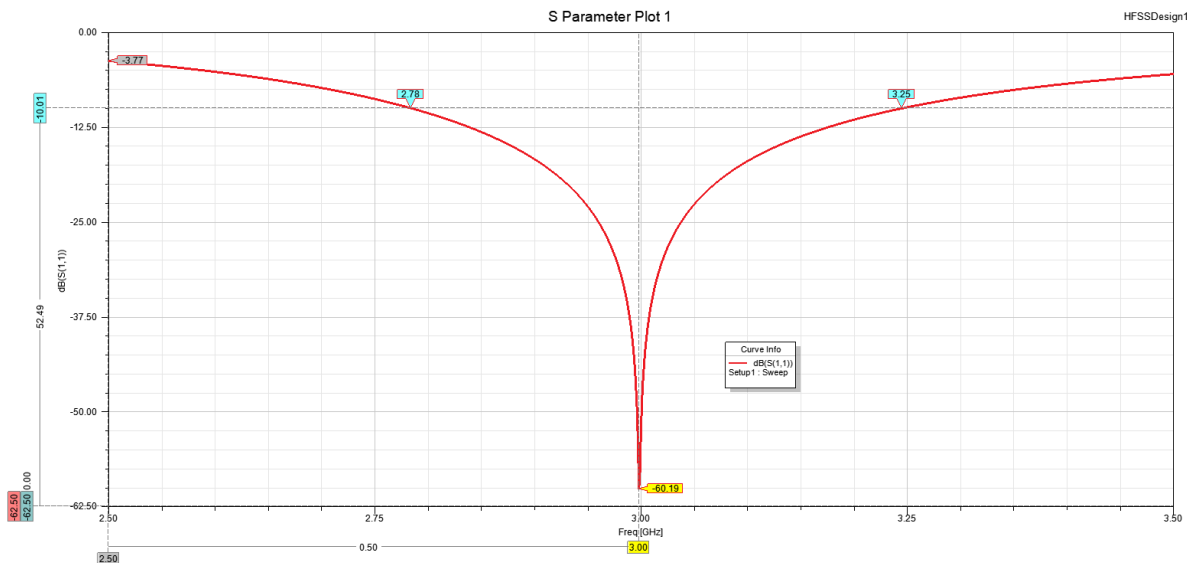
### 1.2.6 求解频率以及扫频设置



求解频率设置为 3GHz，扫频范围为 2.5GHz 至 3.5GHz

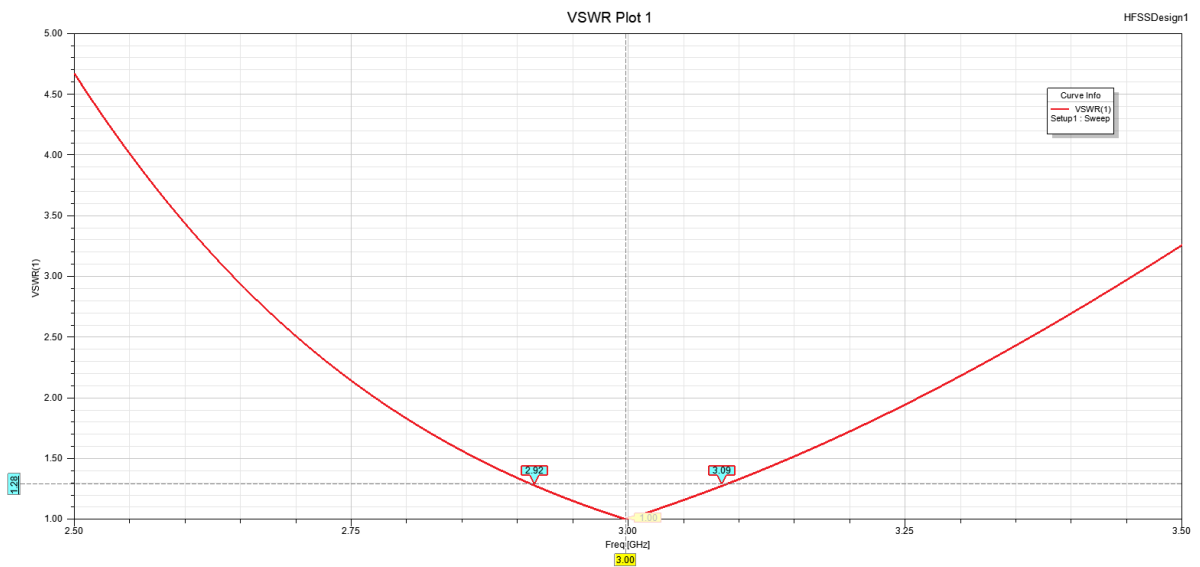
## 1.3 实验结果和分析

### 1.3.1 S(1,1)



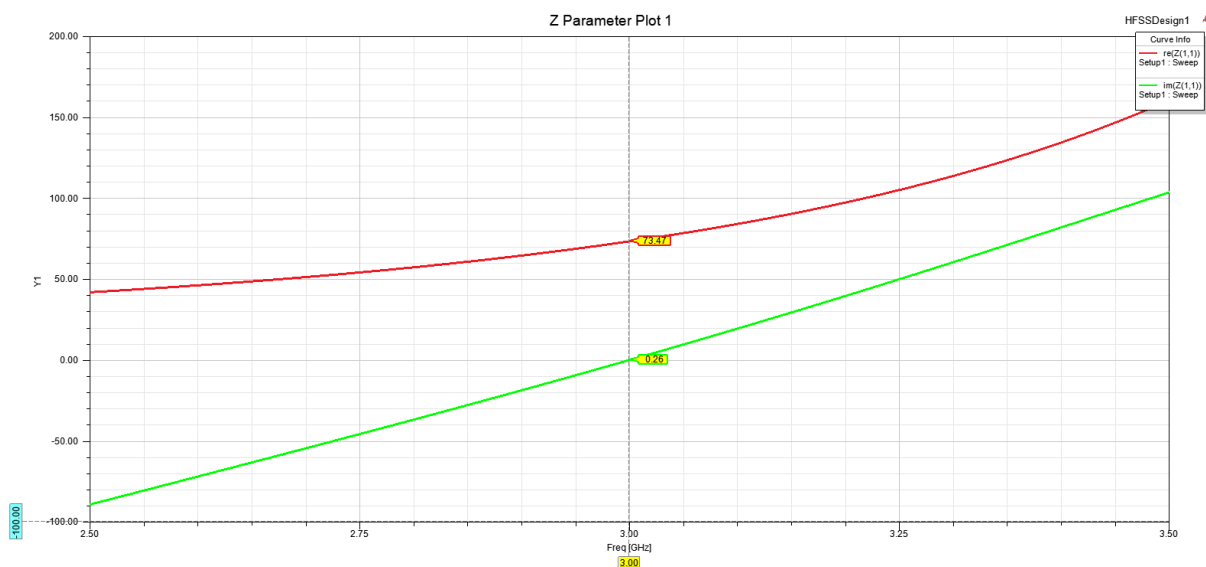
由图可以看出，偶极子天线的中心频率为 3.00GHz，10dB 带宽为：3.25-2.78 = 0.47GHz = 470MHz，相对带宽为  $0.47/3 = 15.7\%$ 。符合设计目标。

### 1.3.2 VSWR 驻波比结果



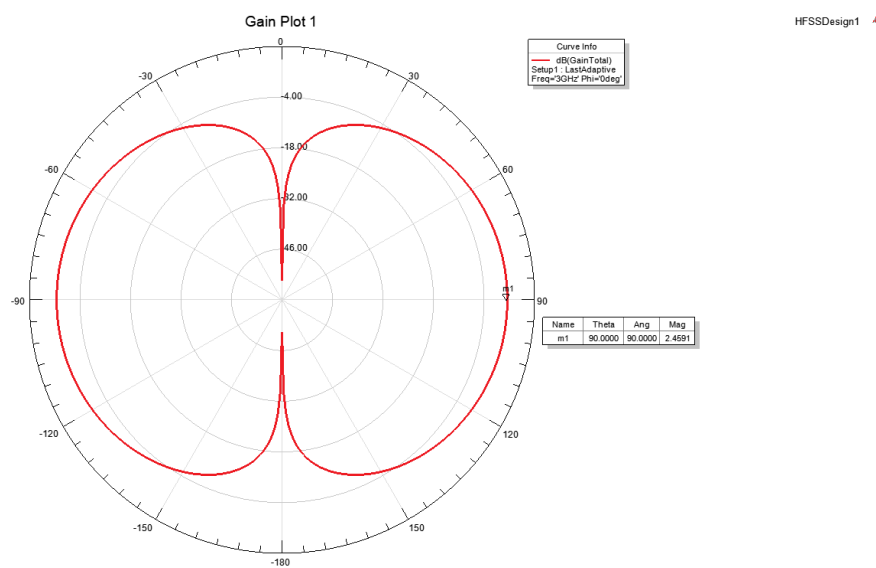


### 1.3.3 端口阻抗

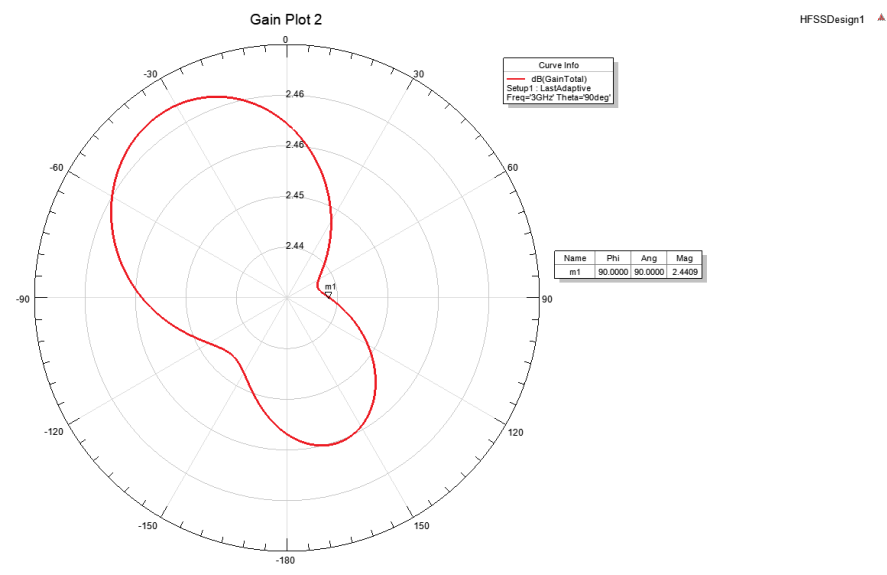


在中心频率 3GHz 下，输入阻抗为 $(73.47+j0.26)\text{ohm}$ ，和理论计算值相似。

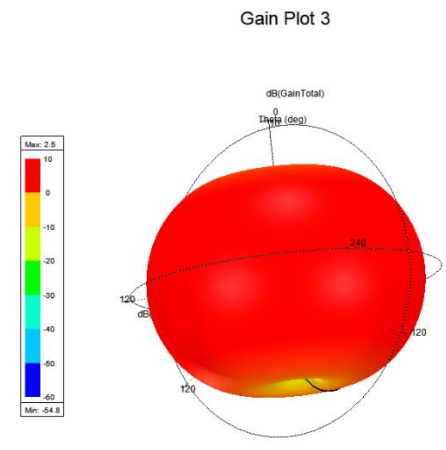
### 1.3.4 XZ 面增益方向图



1.3.5 XY 面增益方向图



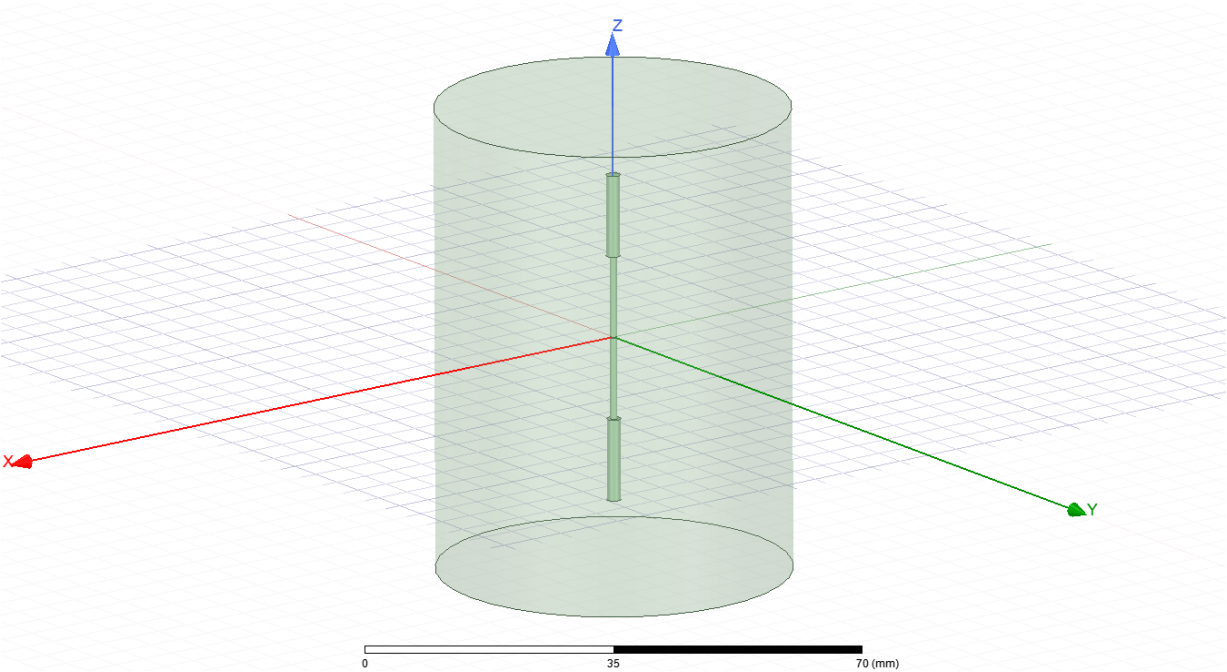
1.3.6 3D 方向图



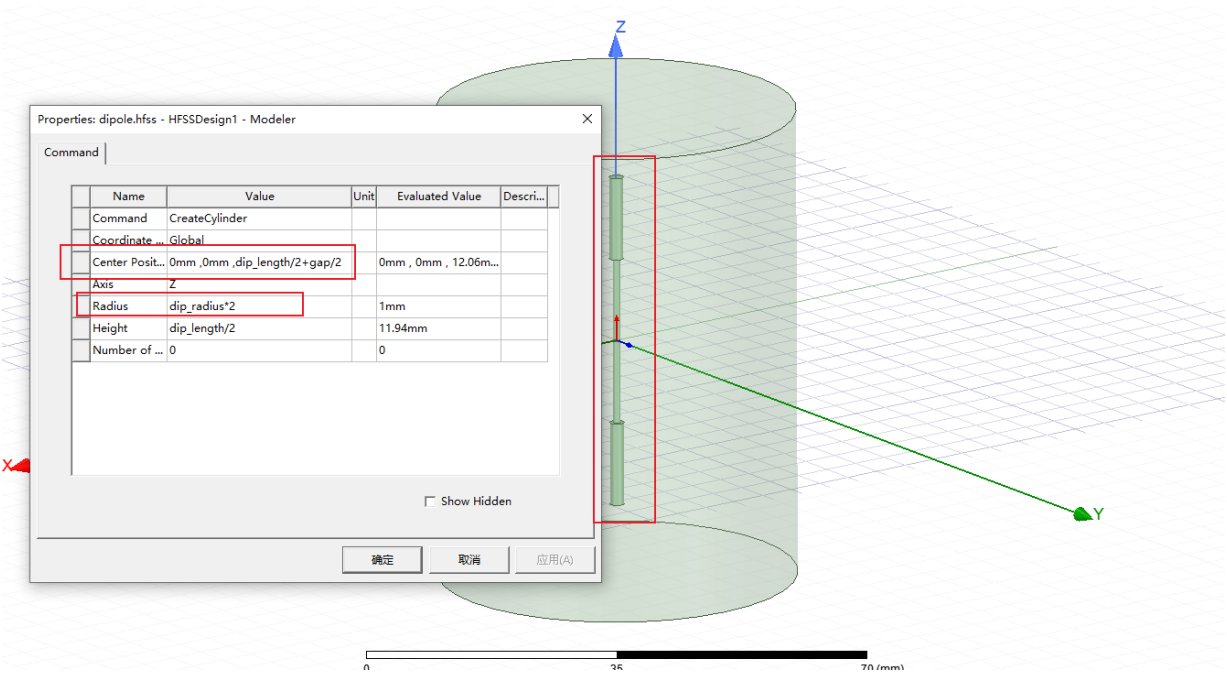
# 第2部分 对比分析

## 2.1 内细外粗阶梯偶极子天线

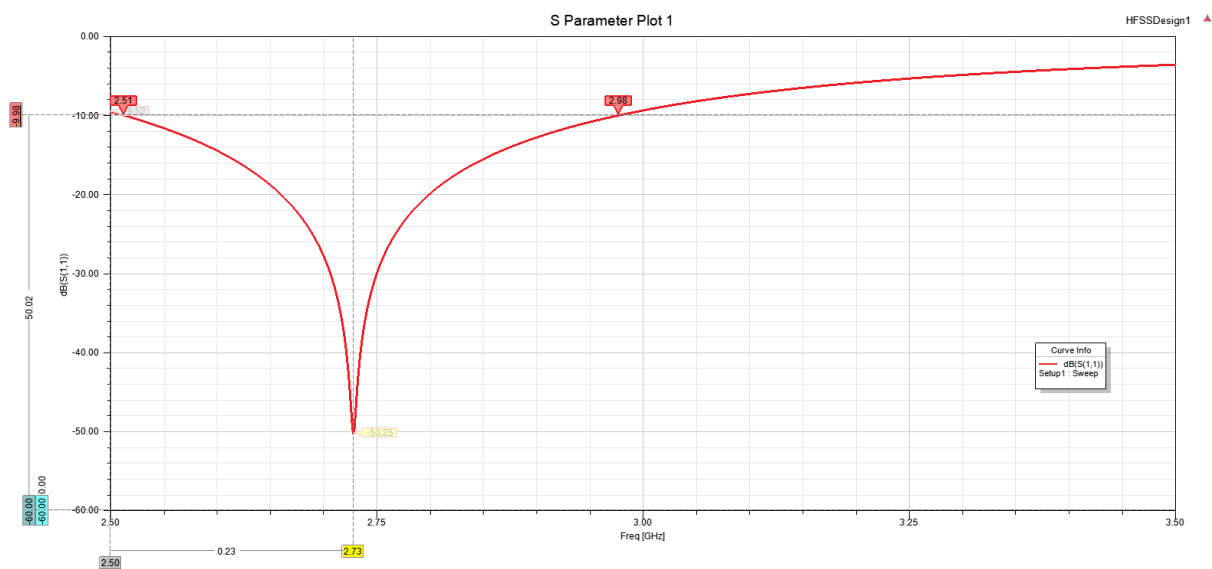
基于以上步骤，实现内细外粗阶梯偶极子天线如下：



具体参数如下：



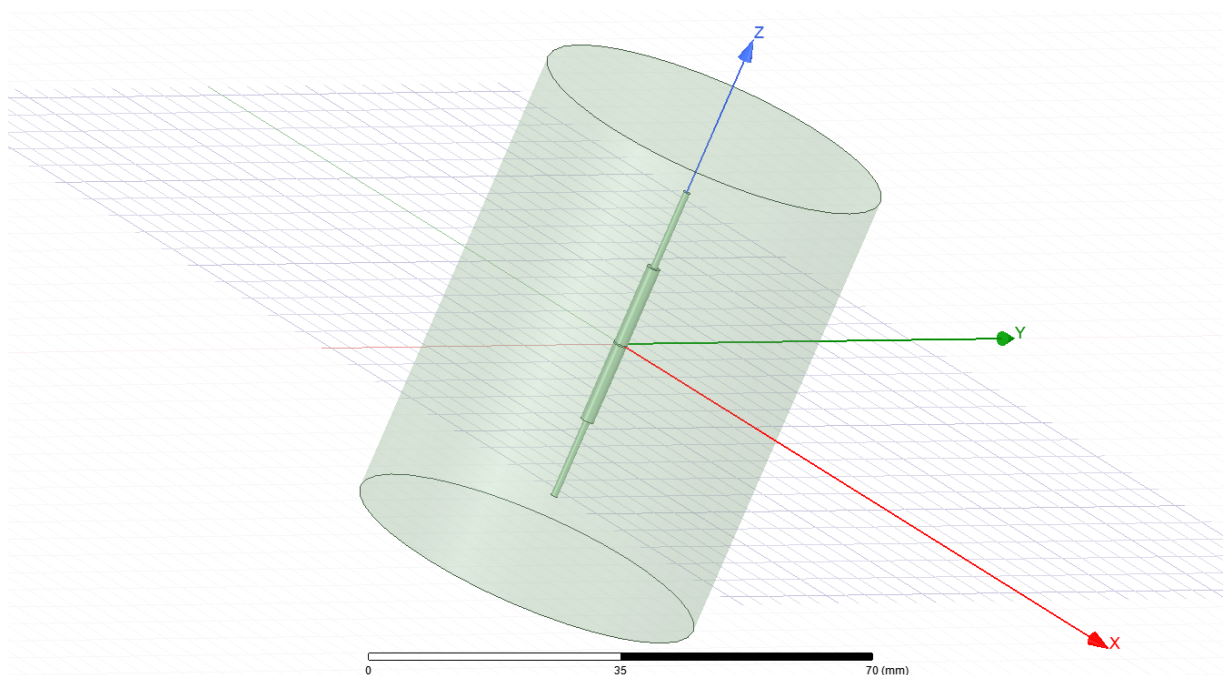
得到 S11 如下：



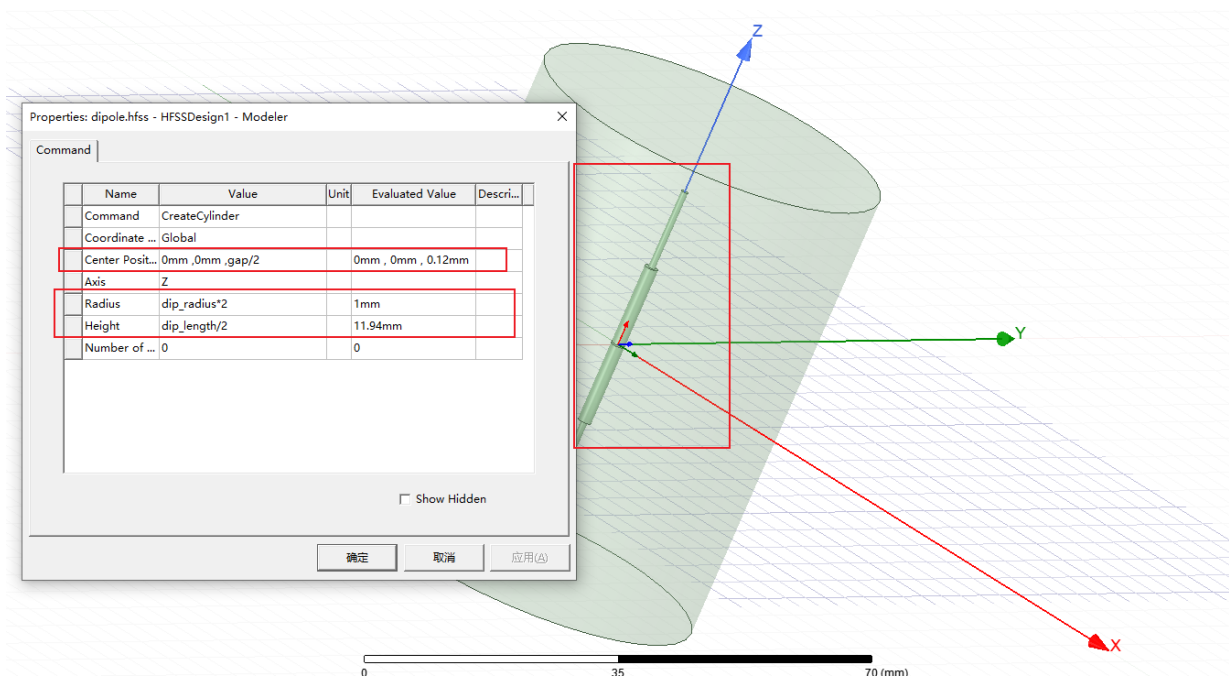
可以看到，在其他条件不变时，内细外粗阶梯偶极子天线中心频率约为 2.73GHz，10dB 带宽为  $2.98-2.51 = 0.47\text{GHz} = 470\text{MHz}$ ，相较于电长度一致偶极子天线中心频率（3GHz）降低，10dB（470MHz）带宽不变

## 2.2 内粗外细阶梯偶极子天线

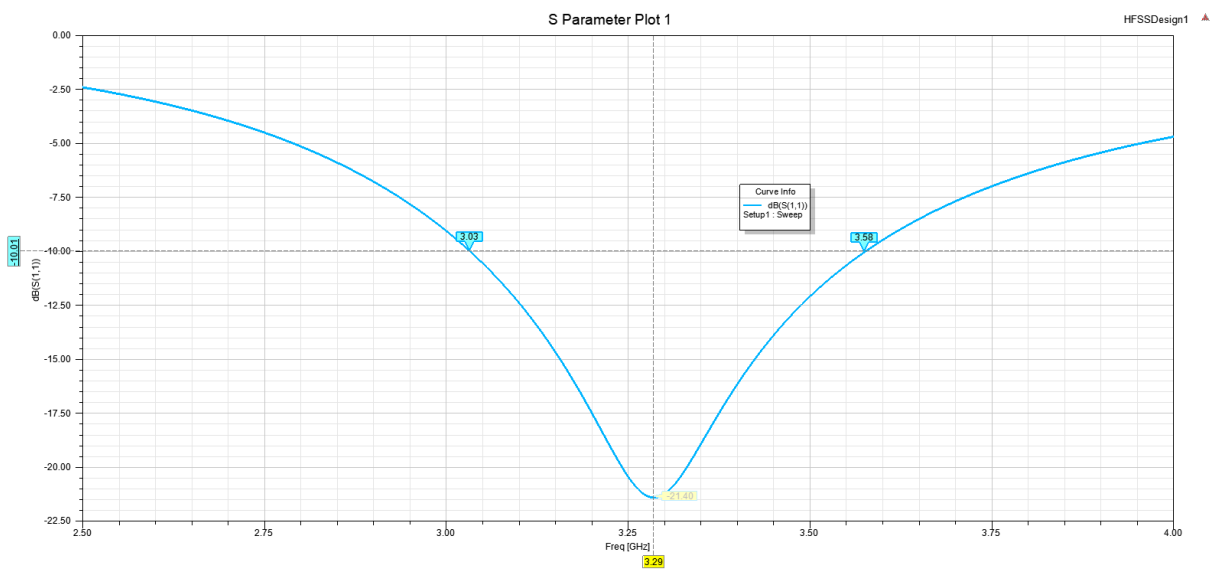
同理，实现内粗外细阶梯偶极子天线如下：



具体参数：



得到 S11 如下：

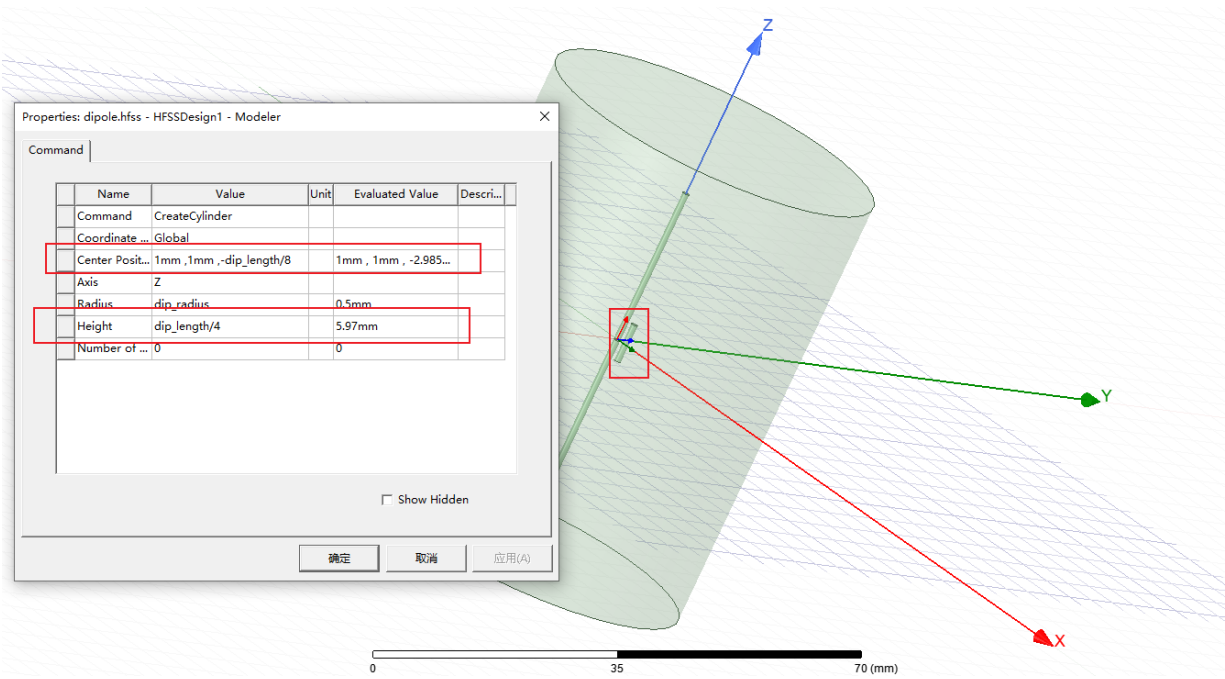


可以看到，在其他条件不变时，内粗外细阶梯偶极子天线中心频率约为 3.29GHz，10dB 带宽为  $3.58-3.03 = 0.55\text{GHz} = 550\text{MHz}$ ，相较于电长度一致偶极子天线中心频率（3GHz）增加，10dB 带宽（470MHz）显著增大

## 2.3 谐振器加载偶极子天线

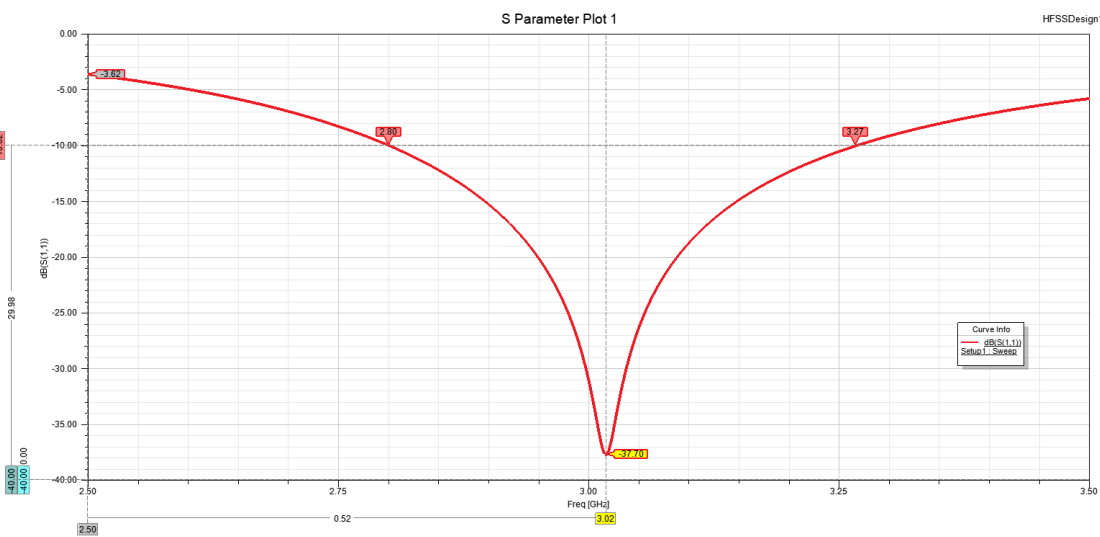
### 2.3.1 初始谐振器加载偶极子天线

在天线中心旁边添加一个谐振器，实现谐振器加载偶极子天线如下：



谐振器距离天线  $\sqrt{2}$  mm，半径为 0.5mm，长度为 5.97mm

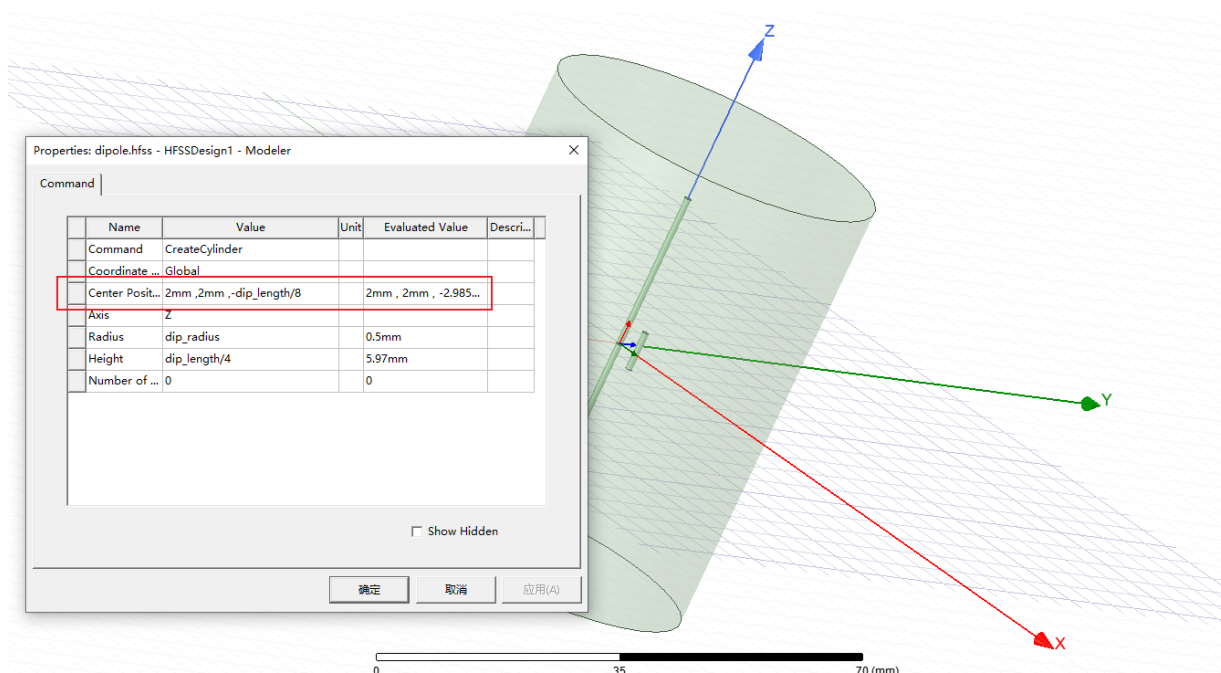
得到 S11 如下：



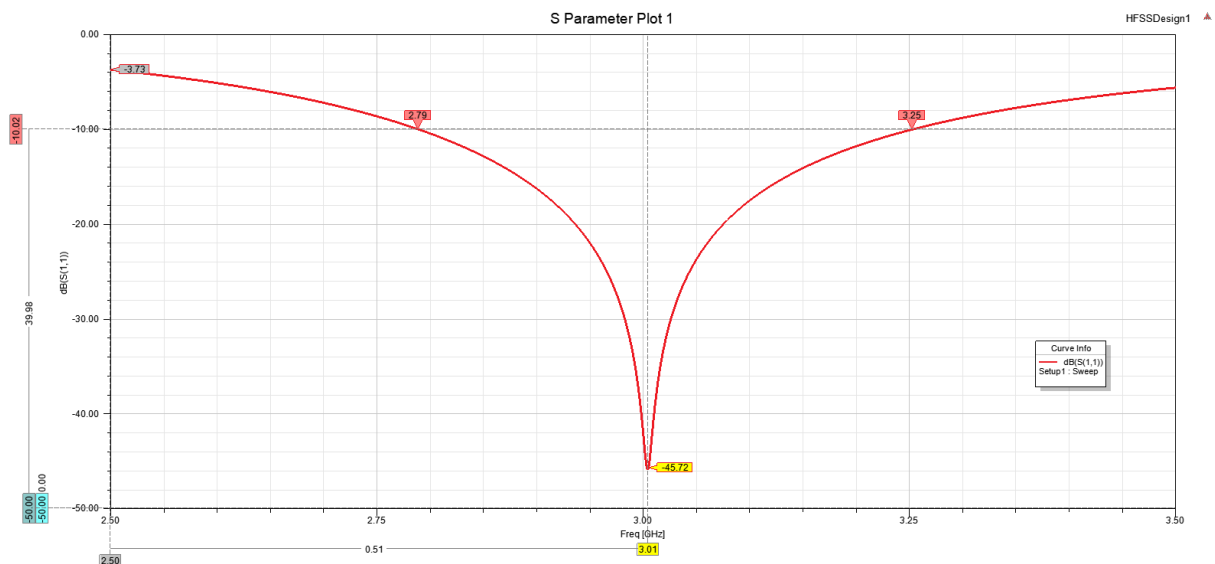
可以看到，其他条件不变下，该谐振器加载偶极子天线中心频率为 3.02GHz，10dB 带宽为  $3.27-2.80 = 0.47\text{GHz} = 470\text{MHz}$ ，相较于电长度一致偶极子天线中心频率（3GHz）微微增大，10dB 带宽（470MHz）不变

### 2.3.2 中心距离增大的谐振器加载偶极子天线

当其他条件不变，谐振器与天线距离增大，增大到  $2\sqrt{2}$  mm 时：



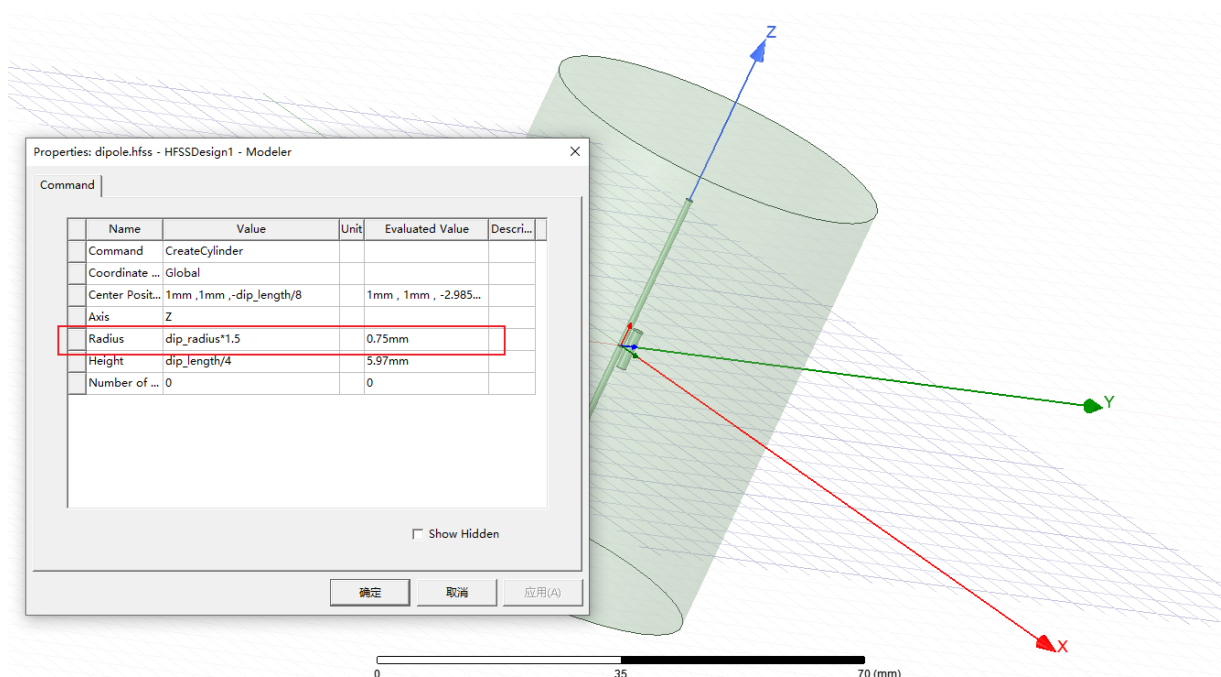
得到 S11 如下：



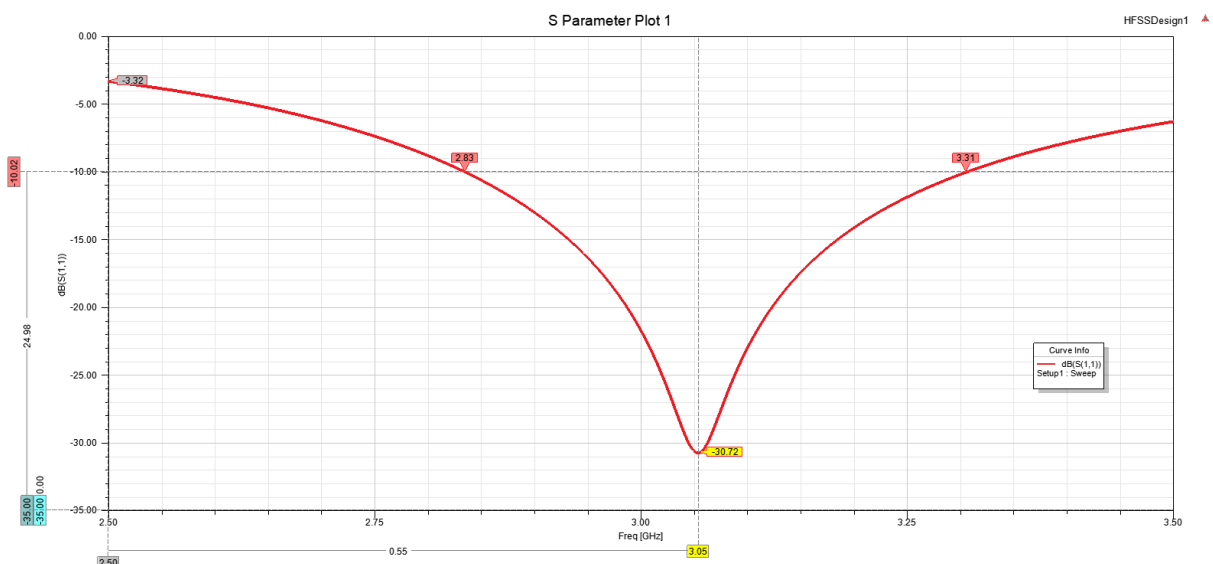
可以看到，其他条件不变下，该谐振器加载偶极子天线中心频率为 3.01GHz，10dB 带宽为  $3.25-2.79 = 0.46\text{GHz} = 460\text{MHz}$ ，相较于初始谐振器加载偶极子天线中心频率（3.02GHz）微微减小，10dB 带宽（470MHz）微微减小

### 2.3.3 半径增大的谐振器加载偶极子天线

当其他条件不变，谐振器半径增大，增大到 0.75mm 时：



得到 S11 如下：

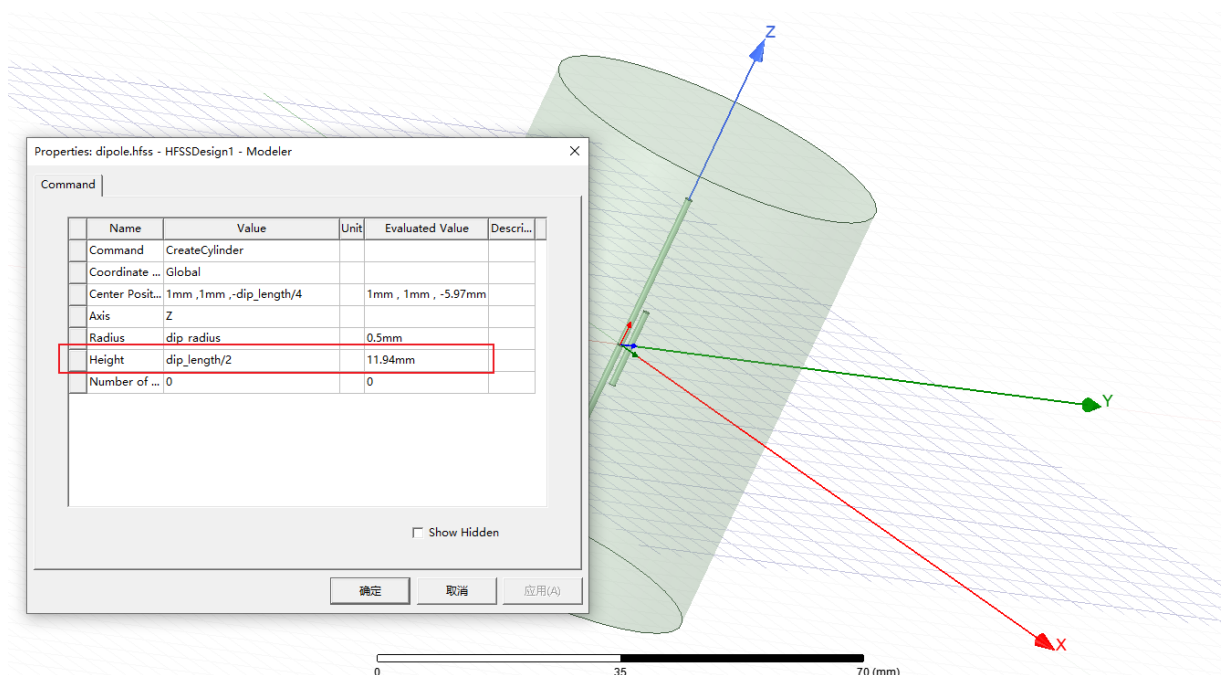


可以看到，其他条件不变下，该谐振器加载偶极子天线中心频率为 3.05GHz，10dB 带宽为  $3.31-2.83 = 0.48\text{GHz} = 480\text{MHz}$ ，相较于初始谐振器加载偶极子天线中心频率（3.02GHz）微微增大，10dB 带宽（470MHz）微微增大

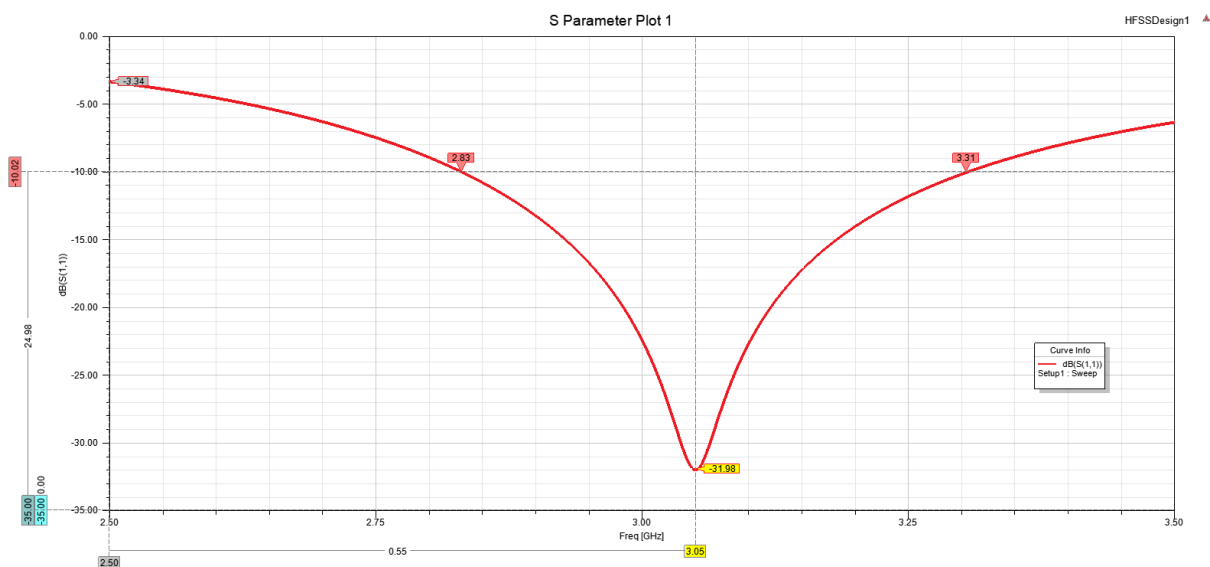


### 2.3.4 长度增大的谐振器加载偶极子天线

当其他条件不变，谐振器长度增大，增大到 11.94mm 时



得到 S11 如下：



可以看到，其他条件不变下，该谐振器加载偶极子天线中心频率为 3.05GHz，10dB 带宽为  $3.31-2.83 = 0.48\text{GHz} = 480\text{MHz}$ ，相较于初始谐振器加载偶极子天线中心频率（3.02GHz）微微增大，10dB 带宽（470MHz）微微增大

## 2.4 总结

综上所述，可以得到以下结论：

- 1) 内细外粗阶梯偶极子天线相较于电长度相同的标准偶极子天线，其中心谐振频率更低，10dB 带宽基本保持不变。意味着该结构在相同物理尺寸下实现了更低的谐振频率，同时维持良好的带宽性能，适用于低频小型化天线设计。
- 2) 内粗外细阶梯偶极子天线相较于标准偶极子天线，其中心谐振频率更高，10dB 带宽显著增大。意味着该结构在相同物理尺寸下同时提升频率和带宽，适用于高频宽带应用。
- 3) 谐振器加载偶极子天线相较于标准偶极子天线，其中心谐振频率更高，10dB 带宽基本不变，且频率与带宽可通过谐振器参数动态调控：距离增大时频率与带宽减小；半径/长度增大时频率与带宽增大。这种灵活的频率可调性使其适用于可重构天线系统